

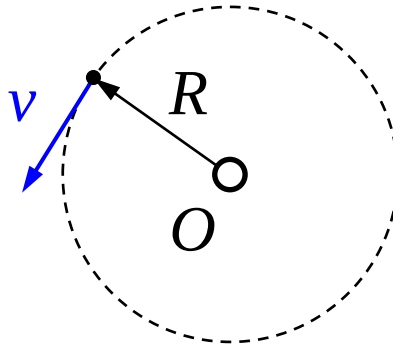
Technische Mechanik
151-0223-10

- Übung 9 -

Dr. Paolo Tiso

25. November 2025

1. Ein Teilchen bewegt sich auf einer Kreisbahn mit dem Radius R (siehe Skizze). Die Geschwindigkeit des Teilchens ist gegeben als $|\mathbf{v}| = at$, wobei a eine Konstante ist.



Was ist die Beschleunigung des Teilchens in Polarkoordinaten?

- (a) $\mathbf{a} = -\frac{a^2 t^2}{R} \mathbf{e}_\rho + a \mathbf{e}_\varphi$
 (b) $\mathbf{a} = \frac{at}{R} \mathbf{e}_\rho - at \mathbf{e}_\varphi$
 (c) $\mathbf{a} = \frac{a^2 t^2}{R} \mathbf{e}_\rho$
 (d) $\mathbf{a} = -a^2 t^2 \mathbf{e}_\rho + at \mathbf{e}_\varphi$
 (e) $\mathbf{a} = a \mathbf{e}_\varphi$

Lösung:

Die Beschleunigung kann mit der folgenden Formel ermittelt werden:

$$\mathbf{a} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi \quad (1)$$

ρ ist konstant und gleich R :

$$\rho = R \quad \Rightarrow \quad \dot{\rho} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\rho} = 0 \quad (2)$$

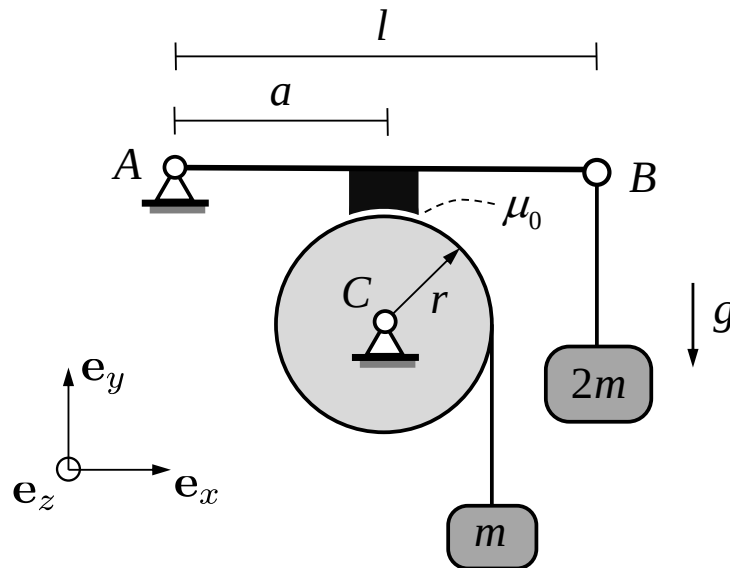
φ kann durch die Schnelligkeit bestimmt werden:

$$|\mathbf{v}| = \dot{\varphi} R \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi} = \frac{|\mathbf{v}|}{R} = \frac{at}{R} \quad \Rightarrow \quad \ddot{\varphi} = \frac{a}{R} \quad (3)$$

Durch Einsetzen in Gleichung 1 kann die Beschleunigung bestimmt werden:

$$\mathbf{a} = \left(0 - R \cdot \frac{a^2 t^2}{R^2}\right) \mathbf{e}_\rho + \left(2 \cdot 0 \cdot \frac{at}{R} + R \cdot \frac{a}{R}\right) \mathbf{e}_\varphi = -\frac{a^2 t^2}{R} \mathbf{e}_\rho + a \mathbf{e}_\varphi \quad (4)$$

2. Eine Masse m ist an einer Seiltrommel C aufgehängt, die durch einen Bremsklotz gebremst wird (siehe Skizze). Der Bremsklotz hat einen Haftreibungswert von $\mu_0 = \frac{1}{6}$ und ist in einem Abstand a vom Punkt A an dem Stab AB befestigt. Der Stab ist im Punkt A gelenkig gelagert und im Punkt B ist ein Klotz der Masse $2m$ aufgehängt.



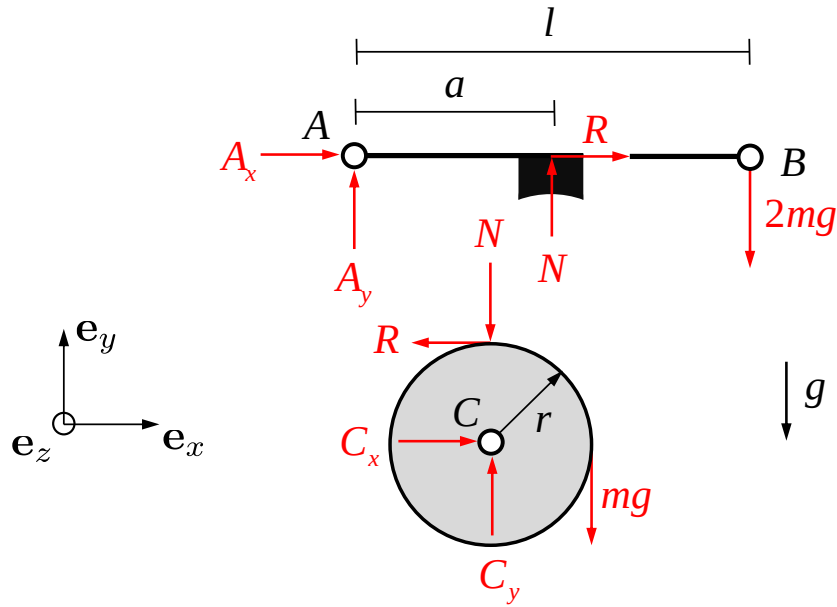
Wie gross soll der Abstand a gewählt werden, damit das System in Ruhe bleibt?

- (a) $a \geq 0$
- (b) $a \leq \frac{1}{3}l$
- (c) $a \leq \frac{1}{2}l$
- (d) $a \geq \frac{1}{2}l$
- (e) $a \leq \frac{2}{3}l$

Hinweis: Nehmen Sie an, dass die Kräfte des Bremsklotzes auf der Höhe des Stabes AB wirken.

Lösung:

Der erste Schritt besteht darin, das System freizuschneiden. In diesem Fall besteht das System aus 2 Hauptkomponenten (der Seiltrommel C und dem Stab AB) und 2 aufgehängten Massen, die durch ihre Kraft ($Masse \cdot g$) ersetzt werden können. Die Interaktion zwischen dem Stab und der Seiltrommel wird durch die Normalkraft N und die dazugehörige Reibungskraft R dargestellt. Nach Einsetzen der Reaktionskräfte in A und C ist die Skizze vollständig:



Damit das System in Ruhe bleibt, müssen die Gleichgewichtsbedingungen für beide Komponenten erfüllt sein. Da der Stab AB den unbekannten Abstand a enthält, ist es vorteilhafter, mit der Seiltrommel zu beginnen:

$$MB(C, z) : \quad 0 = -mg \cdot r + R \cdot r \quad \Rightarrow \quad R = mg \quad (1)$$

Und durch die Reibungsformel folgt N als:

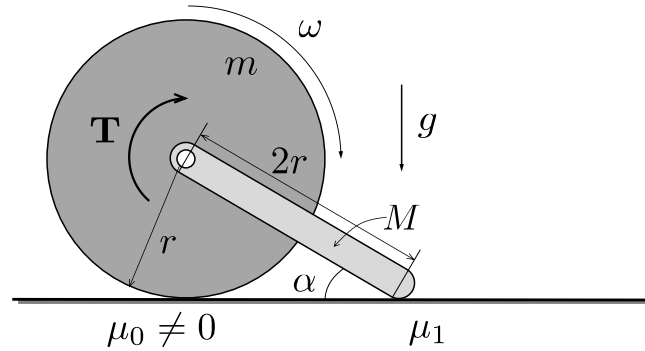
$$R \leq \mu_0 \cdot N \quad \Rightarrow \quad N \geq \frac{R}{\mu_0} = 6R = 6mg \quad (2)$$

Im Stab AB kann man den Abstand a direkt ermitteln, indem man das Moment im Punkt A berechnet:

$$MB(A, z) : \quad 0 = N \cdot a - 2mg \cdot l \quad \Rightarrow \quad a \leq \frac{2mg}{N} l = \frac{1}{3} l \quad (3)$$

Somit ist Antwort (b) $a \leq \frac{1}{3} l$ richtig.

3. Ein Rad mit Masse m und Radius r , auf das ein Moment $\mathbf{T} = -T\mathbf{e}_z$ wirkt, rollt ohne zu gleiten auf dem Boden mit gegebener Rotationsgeschwindigkeit ω . Der Mittelpunkt des Rades ist durch ein Gelenk mit einem Stab mit homogener Masse M und Länge $L = 2r$ verbunden, der auf dem Boden gleitet und mit diesem einen Winkel $\alpha = \pi/6$ einschliesst. Der Boden ist rau mit Haftreibungskoeffizient $\mu_0 \neq 0$ und Gleitreibungskoeffizient μ_1 . Die Schwerkraft $\mathbf{g}$ wirkt nach unten.



1. Wie gross muss der Gleitreibungskoeffizient μ_1 sein, damit sich das System mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt?

(a) $\mu_1 = \frac{\sqrt{3}Tr}{\frac{Mg}{2} - \frac{T}{2\sqrt{3}r}}$

► (b) $\mu_1 = \frac{T}{\frac{Mgr}{2} + \frac{T}{\sqrt{3}}}$

(c) $\mu_1 = \frac{T}{T - \frac{Mgr}{2}}$

(d) $\mu_1 = \frac{2T}{\frac{Mgr}{2} - \frac{Tr}{\sqrt{3}}}$

(e) $\mu_1 = \frac{\sqrt{3}T}{\frac{Mgr}{2} + T}$

2. Was ist der minimale Wert von μ_0 , damit das Rad nicht gleitet?

(a) $\mu_{0,min} = \frac{2T}{\left(\frac{M}{2} - m\right)gr}$

(b) $\mu_{0,min} = \frac{2T}{(M + m)gr - T\sqrt{3}}$

(c) $\mu_{0,min} = \frac{\sqrt{3}T}{(M - m)gr}$

(d) $\mu_{0,min} = \frac{\sqrt{3}T}{\left(\frac{M}{2} + m\right)g}$

► (e) $\mu_{0,min} = \frac{T}{\left(\frac{M}{2} + m\right)gr - \frac{T}{\sqrt{3}}}$

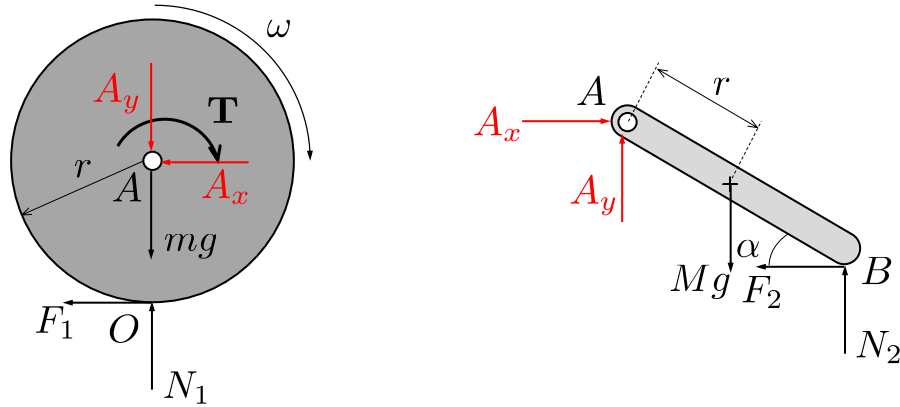
Lösung:

1. Die Geschwindigkeit im Punkt O ist null, da das Rad auf dem Boden rollt. Der Betrag der Geschwindigkeit im Mittelpunkt ist dann $v_A = \omega r$. Mit dem SdpG und der Bedingung, dass der Stab auf dem Boden gleitet, finden wir die Schnelligkeit im Punkt B als $v_B = v_A = \omega r$.

Nun können wir das PdvL anwenden und finden

$$T\omega - F_2\omega r = 0 \quad \Rightarrow \quad F_2 = \frac{T}{r}. \quad (1)$$

Wir schneiden das System frei:



Die Momentenbedingung des Stabes im Punkt A liefert (mit gegebener Länge des Stabes $L = 2r$)

$$\begin{aligned} MB(A, z) : 0 &= -Mgr \cos \alpha + 2r \cos \alpha N_2 - 2F_2 r \sin \alpha \\ N_2 &= \frac{Mg \cos \alpha + 2F_2 \sin \alpha}{2 \cos \alpha} = \frac{Mg}{2} + \frac{F_2}{\sqrt{3}} \\ \Rightarrow N_2 &= \frac{Mg}{2} + \frac{T}{\sqrt{3}r}; \end{aligned} \quad (2)$$

wobei $\sin \alpha = 1/2$; $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$.

Aus dem Gleitreibungsgesetz

$$|F_2| = \mu_1 |N_2| \quad (3)$$

erhalten wir

$$\mu_1 = \frac{|F_2|}{|N_2|} = \frac{\frac{T}{r}}{\frac{Mg}{2} + \frac{T}{\sqrt{3}r}} = \frac{T}{\frac{Mgr}{2} + \frac{T}{\sqrt{3}}}. \quad (4)$$

2. Durch Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen der Kräfte am Stab finden wir die Reaktionskräfte im Punkt A als

$$KB(x) : \quad 0 = A_x - F_2 \quad \Rightarrow \quad A_x = F_2 = \frac{T}{r}; \quad (5)$$

$$KB(y) : \quad 0 = A_y + N_2 - Mg \quad \Rightarrow \quad A_y = \frac{Mg}{2} - \frac{T}{\sqrt{3}r}. \quad (6)$$

Wir betrachten nun das Rad und finden die Beziehung zwischen F_1 und F_2 durch die Kraftbedingung in x-Richtung als

$$KB(x) : \quad 0 = -F_1 - A_x \quad \Rightarrow \quad F_1 = -F_2 = -\frac{T}{r}, \quad (7)$$

und durch die Kraftbedingung in y-Richtung

$$\begin{aligned} KB(y) : \quad 0 &= N_1 - A_y - mg \\ \Rightarrow \quad N_1 &= \frac{Mg}{2} - \frac{T}{\sqrt{3}r} + mg. \end{aligned} \quad (8)$$

Das Haftreibungsgesetz lautet

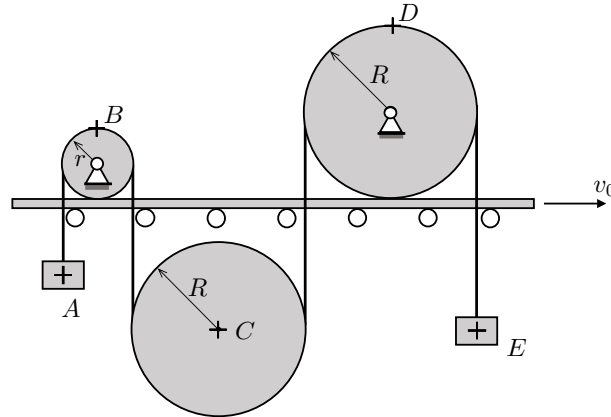
$$|F_1| \leq \mu_0 |N_1| \quad (9)$$

Also ist der minimale Haftreibungskoeffizient

$$\mu_{0,min} = \frac{|F_1|}{|N_1|} = \frac{\frac{T}{r}}{\left(\frac{M}{2} + m\right)g - \frac{T}{\sqrt{3}r}} = \frac{T}{\left(\frac{M}{2} + m\right)gr - \frac{T}{\sqrt{3}}}. \quad (10)$$

Bemerkung: Man kann die Betragsstriche bei N_1 in der Berechnung von $\mu_{0,min}$ einfach weglassen, da $N_1 > 0$ sein muss, da das System sonst abheben würde.

4. Zwei kreisförmige Scheiben mit den Radien r und R rollen ohne zu gleiten auf einem starren Band, das sich mit konstanter Geschwindigkeit v_0 bewegt. Um die beiden Scheiben und um eine dritte Scheibe mit Mittelpunkt C und Radius R , ist ein undeformbares Seil gewickelt. Diese dritte Scheibe ist freitragend und frei beweglich. Jedes Ende des Seils ist, wie gezeigt, mit einer Masse verbunden.



Welche Aussage über die Schnelligkeiten der Punkte A bis E ist richtig?

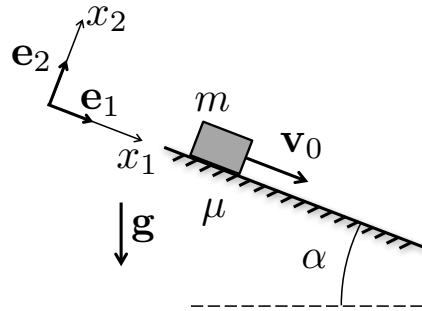
- (a) $v_D = 2v_C$ und $v_B > v_D$
- (b) $v_A = v_B = v_D = v_E$ und $v_C = 0$
- (c) $v_B > v_C > v_A$ und $v_A = v_D$
- (d) $v_A = v_B = v_C = v_D = v_E$
- (e) $v_A = v_E$ und $v_B = v_D = v_C$

Hinweis: Die Bedingung des Rollens ohne Gleiten setzt voraus, dass die Geschwindigkeiten der Körper in den jeweiligen Berührungspunkten gleich sein müssen.

Lösung:

Die kinematische Bedingung des Rollens (ohne zu gleiten) impliziert, dass die beiden Scheiben, die das Seil berühren, an jedem Punkt des äusseren Umfangs die gleiche Geschwindigkeit v_0 haben müssen (also $v_B = v_D = v_0$). Das undeformbare Seil erfordert dann, dass $v_A = v_0$ und $v_E = v_0$. Schliesslich sorgt das um die zentrale Scheibe gewickelte Seil dafür, dass $v_C = 0$ ist, da sich das Seil auf beiden Seiten mit derselben Geschwindigkeit v_0 auf und ab bewegt. Daher gilt $v_A = v_B = v_D = v_E (= v_0)$ und $v_C = 0$.

5. Ein Block der Masse m gleitet auf einer rauen schiefen Ebene mit dem Gleitreibungskoeffizienten μ und dem Neigungswinkel α . Der Block erhält zum Zeitpunkt t_0 eine Anfangsgeschwindigkeit $\mathbf{v}_0$ in Richtung $\mathbf{e}_1$.

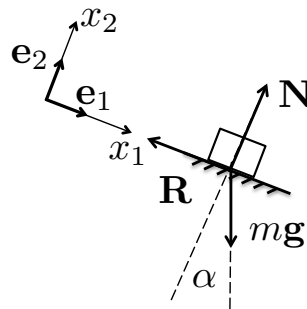


Wie viel Zeit t_s braucht der Block, um zum Stillstand zu kommen?

- (a) $t_s = \frac{v_0}{g(\mu \cos \alpha - \sin \alpha)}$
 (b) $t_s = \frac{v_0}{g(\mu \cos \alpha + \sin \alpha)}$
 (c) $t_s = \frac{gv_0}{(\mu \sin \alpha - \cos \alpha)}$
 (d) $t_s = \frac{v_0}{g(\mu \sin \alpha + \cos \alpha)}$
 (e) $t_s = \frac{v_0^2}{g(\mu \sin \alpha + \cos \alpha)}$

Lösung:

Es ist günstig, das Bezugssystem $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ an der schiefen Ebene auszurichten, wie in der Abbildung gezeigt. Um den Impulssatz zu verwenden, müssen wir zunächst die Kräfte bestimmen, die auf den Block wirken. Die Freischnittskizze sieht dann wie folgt aus:



wobei die Reibungskraft mit $\mathbf{R}$ bezeichnet wird. Es gilt, dass $|\mathbf{R}| = \mu|\mathbf{N}| = \mu N$. Aus dem Impulssatz erhalten wir:

$$\dot{\mathbf{P}} = m\ddot{x}_1\mathbf{e}_1 + m\ddot{x}_2\mathbf{e}_2 = (mg \sin \alpha - \mu N)\mathbf{e}_1 + (N - mg \cos \alpha)\mathbf{e}_2. \quad (1)$$

Die im System vorhandene Zwangsbedingung besagt, dass $x_2(t) = 0 \forall t$ und somit $\ddot{x}_2(t) = 0 \forall t$. Dies erlaubt uns, den Betrag der Reaktionskraft $N = mg \cos \alpha$ zu finden, indem wir die $\mathbf{e}_2$ -Komponente von Gl. (1) mit Null gleichsetzen. Setzt man

diesen Ausdruck in die $\mathbf{e}_1$ -Komponente von (1) ein, so erhält man die Beschleunigung des Blocks als

$$\ddot{x}_1(t) = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha). \quad (2)$$

Um die Geschwindigkeit zu erhalten, müssen wir (2) nach der Zeit integrieren:

$$\dot{x}_1(t) = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)t + v_0. \quad (3)$$

Der Block kommt zum Stillstand, wenn seine Geschwindigkeit Null wird, also wenn

$$\dot{x}_1(t_s) = 0. \quad (4)$$

Daraus ergibt sich

$$\dot{x}_1(t_s) = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)t_s + v_0 = 0 \rightarrow t_s = \frac{v_0}{g(\mu \cos \alpha - \sin \alpha)}. \quad (5)$$

Die richtige Antwort auf diese Frage ist daher Antwort (a).

Man beachte auch, dass die Bedingung

$$\ddot{x}_1 < 0 \quad (6)$$

ausreichend ist, damit der Block anhält.

In diesem Fall muss gelten, dass

$$\ddot{x}_1 = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) < 0 \rightarrow \mu > \tan \alpha, \quad (7)$$

d.h. je grösser der Neigungswinkel ist, desto grösser muss der Gleitreibungskoeffizient sein.